



DATA Immo

INTRODUCTION ET CONTEXTE



- Base de données
- Analyser le marché
- Aide à la prise de décision

LA STRATEGIE DE SAUVEGARDE ET LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE RGPD



- Sauvegarde complète
- On-premise
- Respect des règles RGPD

LES DONNEES INITIALES



🔍 P5_Valeurs-foncières_dictionnaire_données 🔍

Rechercher des outils, de l'aide et bien plus encore (Alt + Q)

Fichier Accueil Insertion Partager Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Dessin

Commentaires Edition Partager

AP1

Nombre pieces principales

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	code service	reference docun	Articles	Articles	Articles	Articles	Articles	No disposi	Date mutation	Nature muta	Valeur fonc	No v	IB/T	Code type de	Type de v
2								1	2020/01/02	Vente	165000	347		0 RUE	
3								1	2020/01/02	Vente	355680	4		15 BD	
4								1	2020/01/02	Vente	229500	20 B		0 RUE	
5								1	2020/01/02	Vente	125000	550		3 RTE	
6								1	2020/01/02	Vente	90000	9300		18 RES	
7								1	2020/01/02	Vente	93000	27		0 RUE	
8								1	2020/01/02	Vente	298100	360		1 AV	
9								1	2020/01/02	Vente	163500	5076 F		25 PARC	
10								1	2020/01/02	Vente	53000	1194		0 RUE	
11								1	2020/01/02	Vente	136000	30		2 ALL	
12								1	2020/01/02	Vente	125900	11		0 RUE	
13								1	2020/01/02	Vente	234000	13		0 RUE	
14								1	2020/01/02	Vente	46210	1		0 RUE	
15								1	2020/01/02	Vente	129000	2		0 RUE	
16								1	2020/01/02	Vente	122500	5		1 AV	
17								1	2020/01/02	Vente	86025	15		0 RUE	
18								1	2020/01/02	Vente	79000	176		0 RUE	
19								1	2020/01/02	Vente	81795	822 G		8	
20								1	2020/01/02	Vente	156000	9		0 RUE	
21								1	2020/01/02	Vente	139900	183		0 RUE	
22								1	2020/01/02	Vente	163870	50		1 AV	
23								1	2020/01/02	Vente	108100	8		12 PL	
24								1	2020/01/02	Vente	205000	7		0 RUE	
25								1	2020/01/02	Vente	94000	197		1 AV	
26								1	2020/01/02	Vente	149500	48		15 BD	

<

🔍 P5_donnees_communes_dictionnaire_données 🔍

Rechercher des outils, de l'aide et bien plus encore (Alt + Q)

Fichier Accueil Insertion Partager Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Dessin

Commentaires Edition Partager

F34992

Cilaos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	CODREG	CODDEP	CODARR	CODCAN	CODCOM	COM	PMUN	PCAP	PTOT				
34970	04	974	03	06	402	Bras-Panon	13057	203	13260				
34971	04	974	02	16	403	Entre-Deux	6927	65	6992				
34972	04	974	02	01	404	L'Etang-Salé	14059	199	14258				
34973	04	974	02	22	405	Pette-Âzie	12395	123	12518				
34974	04	974	03	07	406	La Plaine-des-Palmistes	6626	99	6725				
34975	04	974	04	02	407	Le Port	32977	258	33235				
34976	04	974	04	03	408	La Possession	32985	420	33405				
34977	04	974	03	91	409	Saint-André	56902	464	57366				
34978	04	974	03	92	410	Saint-Benoît	37036	249	37285				
34979	04	974	01	93	411	Saint-Denis	153810	1492	155302				
34980	04	974	02	94	412	Saint-Joseph	37918	507	38425				
34981	04	974	04	95	413	Saint-Leu	34586	476	35062				
34982	04	974	02	96	414	Saint-Louis	53120	573	53693				
34983	04	974	04	97	415	Saint-Paul	103208	1348	104556				
34984	04	974	02	98	416	Saint-Pierre	84982	896	85878				
34985	04	974	02	08	417	Saint-Philippe	5198	66	5264				
34986	04	974	01	23	418	Sainte-Marie	34061	450	34511				
34987	04	974	03	08	419	Sainte-Rose	6345	77	6422				
34988	04	974	01	04	420	Sainte-Suzanne	24065	227	24292				
34989	04	974	03	06	421	Salazie	7136	73	7209				
34990	04	974	02	99	422	Le Tampon	79824	1009	80833				
34991	04	974	04	14	423	Les Trois-Bassins	7015	91	7106				
34992	04	974	02	16	424	Cilaos	5538	85	5623				

UN EXTRAIT DU DICTIONNAIRE DES DONNEES



COULIBALY_Sydi_1_dictionnaire_de_donnees_032025

Rechercher des outils, de l'aide et bien plus encore (Alt + Q)

Fichier Accueil Insertion Partager Mise en page Formules Données Révision Affichage Automatiser Aide Dessin Commentaires Edition

I13

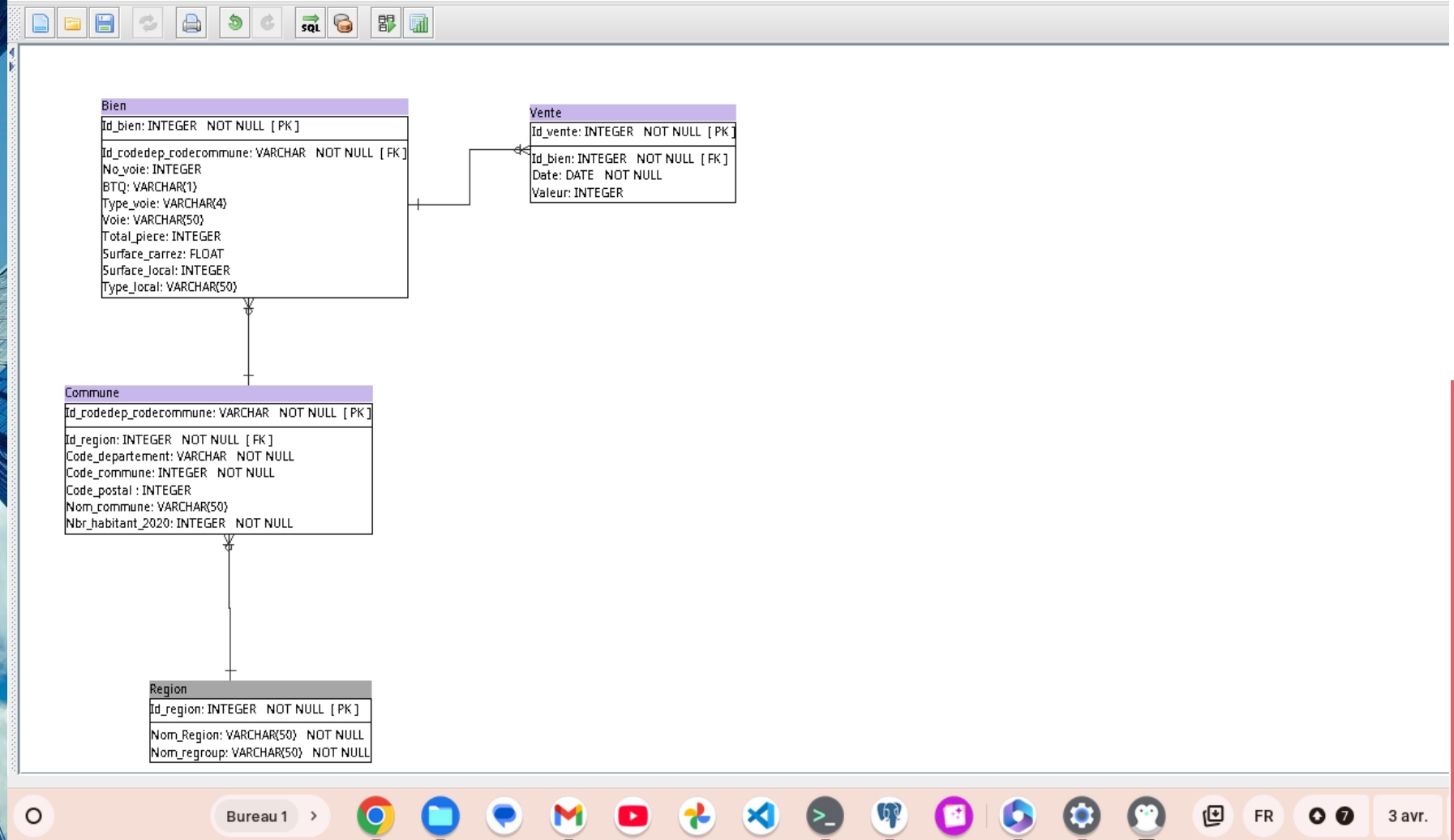
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

	CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
6	Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
7	No voie	Numéro des rues	Integer	NC	Elémentaire		
8	B/T/Q	Indice de répétition	Varchar	1	Elémentaire		
9	Type de voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	Elémentaire		
10	Voie	Libellé de la voie	Varchar	50	Elémentaire		
11	Date mutation	Date de signature de l'acte	Date	NC	Elémentaire	AAAA/MM/JJ (norme ISO 8601)	
12	Valeur fonciere	Prix net vendeur (TVA incluse et hors frais de notaires)	Integer	NC	Calculer		
13	Code postal	Code postal	Integer		Elémentaire		
14	Commune	Libellé de la commune	Integer		Elémentaire		
15	Code departement	Code departement	Integer		Elémentaire		
16	Code commune	Code commune	Integer		Elémentaire		
17	id_codedep_codec	ID dans la base de données	Integer		Concaténer	Ne doit pas être nul	Code departement + Code commune
18	Surface Carrez du	Superficie de la partie privative et d'une quote-part de partie	Float		Elémentaire		
19	Type local	Libellé du local	Varchar		Elémentaire		
20	Surface réelle bati	Somme de la surface réelle du locale et de la surface des dé	Integer		Elémentaire		
21	Nombre pieces prii	Nombre pieces principales	Varchar		Elémentaire		

Dictionnaire des données - Vale Dictionnaire des données - Refe Dictionnaire des données - Donn Lexique +

LE SCHEMA RELATIONNEL NORMALISE



LA BASE DE DONNEES AVEC LES TABLES CREEES ET LES DONNEES CHARGES



P5/sydev@dvdrental_server* X

P5/sydev@dvdrental_server

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM p5.bien
3 ;
4
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1 of 35

	id_bien [PK] integer	id_codedep_codecommune character varying	no_vole integer	btq character varying (1)	type_vole character varying (4)	voie character varying (50)	total_piece integer	surface_carrez real	surfa integ
1	1	01103	347	[null]	RUE	DU CHATEAU	3	48.22	
2	2	06004	4	[null]	BD	EDOUARD BAUDOUIN	1	39.11	
3	3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80.25	
4	4	06123	550	[null]	RTE	DES VESPINS RN7	1	27.51	
5	5	13005	9300	[null]	RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47.33	
6	6	13028	27	[null]	RUE	DU GRAND MADIER	1	25.31	
7	7	13208	360	[null]	AV	DU PRADO	3	70.84	
8	8	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	3	67.19	
9	9	14338	1194	[null]	RUE	DE NORMANDIE	1	18.89	
10	10	14366	30	[null]	ALL	DES NOISSETIERS	4	105.37	

Total rows: 34169 Query complete 00:00:00.878 LF Ln 4, Col 1

P5/sydev@dvdrental_server* X

P5/sydev@dvdrental_server

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM p5.region
3 ;
4
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 19 Page No: 1

	id_region [PK] integer	nom_region character varying (50)	nom_regroup character varying (50)
1	0	collectivités d'outre-mer	drom-com
2	1	guadeloupe	drom-com
3	2	martinique	drom-com
4	3	guyane	drom-com
5	4	la réunion	drom-com
6	6	mayotte	drom-com
7	11	ile-de-france	ile-de-france
8	24	centre-val de loire	province
9	27	bourgogne-franche-comté	province
10	28	normandie	province
11	32	hauts-de-france	province

Total rows: 19 Query complete 00:00:00.462

P5/sydev@dvdrental_server* X

P5/sydev@dvdrental_server

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM p5.commune
3 ;
4
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1

	id_codedep_codecommune [PK] character varying	id_region integer	code_departement character varying	code_commune integer	code_postal integer	nom_commune character varying (50)	nbr_habitant_2020 integer
1	01001		84 01		1	[null] L'Abergement-Clémenciat	798
2	01002		84 01		2	[null] L'Abergement-de-Varey	257
3	01004		84 01		4	[null] Ambérieu-en-Bugey	14514
4	01005		84 01		5	[null] Ambérieux-en-Dombes	1776
5	01006		84 01		6	[null] Amblièron	118
6	01007		84 01		7	[null] Ambronay	2915
7	01008		84 01		8	[null] Ambutrix	777
8	01009		84 01		9	[null] Andert-et-Condon	335
9	01010		84 01		10	[null] Anglefort	1122
10	01011		84 01		11	[null] Apremont	379
11	01012		84 01		12	[null] Aranc	333

Total rows: 34991 Query complete 00:00:00.829

P5/sydev@dvdrental_server* X

P5/sydev@dvdrental_server

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM p5.vente
3 ;
4
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1

	id_vente [PK] integer	id_bien integer	date date	valeur integer
1	1	30603	2020-06-16	9000000
2	2	5261	2020-01-29	8600000
3	3	3625	2020-01-22	8577713
4	4	7602	2020-02-07	7620000
5	5	9988	2020-02-19	7600000
6	6	17823	2020-04-17	7535000
7	7	410	2020-01-06	7420000
8	8	16357	2020-03-26	7200000
9	9	1924	2020-01-14	7050000
10	10	19161	2020-04-30	6600000
11	11	27682	2020-06-04	6500000

Total rows: 34169 Query complete 00:00:00.656

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 1/11

A screenshot of a SQL query editor window titled 'R1* x'. The window shows a query being executed on a database. The query is as follows:

```
-- 1. Nombre total d'appartements vendus
-- au 1er semestre 2020.

SELECT COUNT(*) AS total_appartements_vendus
FROM p5.vente v
JOIN p5.bien b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'appartement'
AND v.date BETWEEN '2020-01-02' AND '2020-06-30'
;
```

The results are displayed in a table with one column, 'total_appartements_vendus', and one row with the value 31378. The table is titled 'Data Output' and has a 'Messages' and 'Notifications' tab. The results are shown in a table with a header row and a data row. The header row is 'total_appartements_vendus' and the data row is '31378'. The table is titled 'Data Output' and has a 'Messages' and 'Notifications' tab. The results are shown in a table with a header row and a data row. The header row is 'total_appartements_vendus' and the data row is '31378'.

total_appartements_vendus
31378

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 2/11



Query	Query History
1	-- 2. Le nombre de ventes d'appartement
2	-- par région pour le 1er semestre 2020.
3	SELECT COUNT(DISTINCT b.id_bien) AS total_appartements, r.nom_region
4	FROM p5.vente v
5	JOIN p5.bien b ON v.id_bien = b.id_bien
6	JOIN p5.commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
7	JOIN p5.region r ON c.id_region = r.id_region
8	WHERE v.date >= '2020-01-02'
9	AND v.date <= '2020-06-30'
10	AND b.type_local = 'appartement'
11	GROUP BY r.nom_region
12	ORDER BY total_appartements DESC :
Data Output	Messages
Showing	
total_appartements	nom_region
bigint	character varying (50)
1	ile-de-france
2	provence-alpes-côte d'azur
3	auvergne-rhône-alpes
4	nouvelle-aquitaine
5	occitanie
6	pays de la loire
7	hauts-de-france
Total rows: 17	Query complete 00:00:01.717

Query

Query History

```
1  -- 3. Proportion des ventes d'appartements
2  -- par le nombre de pièces.
3  WITH ventes_appt AS (
4      SELECT
5          b.total_piece AS nb_piece,
6          COUNT(*) AS nb_ventes
7      FROM p5.vente v
8      JOIN p5.bien b ON v.id_bien = b.id_bien
9      WHERE b.type_local = 'appartement'
10     GROUP BY b.total_piece
11 ),
12 total AS (
13     SELECT SUM(nb_ventes) AS total_sales FROM ventes_appt
14 )
15 SELECT
```

Data Output

Messages

Notifications

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 3/11



Query	Query History
1	-- 4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.
2	SELECT
3	c.code_departement,
4	ROUND(CAST(AVG(v.valeur::numeric / b.surface_carrez) AS numeric), 2) AS prix_m2
5	FROM p5.vente v
6	JOIN p5.bien b
7	ON v.id_bien = b.id_bien
8	JOIN p5.commune c
9	ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
10	WHERE b.surface_carrez > 0
11	GROUP BY c.code_departement
12	ORDER BY prix_m2 DESC
13	LIMIT 10 ;

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 10		
	code_departement character varying	prix_m2 numeric
1	75	12052.82
2	92	7219.39
3	94	5343.28
4	06	4700.26
5	74	4667.13
6	88	4011.20
7	10	3745.09
8	11	3745.09
9	12	3745.09
10	13	3745.09
Total rows: 10 Query complete 00:00:00.918		

Query

Query History

1

-- 5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

2

▼ SELECT

3

ROUND(CAST(AVG(v.valeur::numeric / b.surface_carrez) AS numeric), 2) AS prix_m2

4

FROM p5.vente v

5

JOIN p5.bien b

6

ON v.id_bien = b.id_bien

7

JOIN p5.commune c

8

ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune

9

JOIN p5.region r

10

ON c.id_region = r.id_region

11

WHERE b.surface_carrez > 0

12

AND b.type_local = 'maison'

13

AND r.nom_region = 'ile-de-france';

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

prix_m2
numeric 🔒

1

3745.09

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 4/11



```
Query  Query History
1  -- -- 6. Liste des 10 appartements les plus chers
2  -- avec la région et le nombre de mètres carrés.
3  ✓ SELECT
4      b.id_bien,
5      r.nom_region,
6      b.surface_carrez,
7      v.valeur
8  FROM p5.bien b
9  JOIN p5.commune c
10     ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_co
11  JOIN p5.region r
12     ON c.id_region = r.id_region
13  JOIN p5.vente v
14     ON b.id_bien = v.id_bien
15  WHERE b.type_local = 'appartement'
16         AND v.valeur > 0
17  ORDER BY v.valeur DESC
18  LIMIT 10 ;
```

Data Output Messages Notifications				
	Id_bien integer	nom_region character varying (50)	surface_carrez real	valeur integer
1	30603	ile-de-france	9.1	9000000
2	5261	ile-de-france	64	8600000
3	3625	ile-de-france	20.55	8577713
4	7602	ile-de-france	42.77	7620000
5	9988	ile-de-france	253.3	7600000
6	17823	ile-de-france	139.9	7535000
7	410	ile-de-france	360.95	7420000
8	16357	ile-de-france	595	7200000
9	1924	ile-de-france	122.56	7050000
10	19161	ile-de-france	79.38	6600000

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 5/11



Query Query History

```
1 -- 7. Taux d'évolution du nombre de ventes
2 -- entre le premier et le second trimestre de 2020.
3 WITH ventes_q1 AS (
4     SELECT COUNT(*) AS nb_ventes_q1
5     FROM p5.vente
6     WHERE date >= '2020-01-01'
7         AND date < '2020-04-01'
8 ),
9 ventes_q2 AS (
10    SELECT COUNT(*) AS nb_ventes_q2
11    FROM p5.vente
12    WHERE date >= '2020-04-01'
13        AND date < '2020-07-01'
14 )
15 SELECT
16     vq1.nb_ventes_q1,
17     vq2.nb_ventes_q2,
18     CASE
19         WHEN vq1.nb_ventes_q1 = 0 THEN NULL
20         ELSE ROUND(((vq2.nb_ventes_q2 - vq1.nb_ventes_q1) * 100.0 / vq1.nb_ventes_q1), 2)
21     END AS taux_evolution_pct
22 FROM ventes_q1 vq1, ventes_q2 vq2;
```

Data Output Messages Notifications

	nb_ventes_q1 bigint	nb_ventes_q2 bigint	taux_evolution_pct numeric
1	16776	17393	3.68
Total rows: 1		Query complete 00:00:02.080	

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 6/11



Query Query History

```
1 -- 8. Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré
2 -- des appartement de plus de 4 pièces.
3 SELECT
4     r.nom_region,
5     ROUND(CAST(AVG(v.valeur::numeric / b.surface_carrez) AS numeric), 2)
6 FROM p5.bien b
7 JOIN p5.commune c
8     ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
9 JOIN p5.region r
10    ON c.id_region = r.id_region
11 JOIN p5.vente v
12    ON b.id_bien = v.id_bien
13 WHERE
14     type_local = 'appartement'
15     AND surface_carrez != 0
16     AND b.total_piece > 4
17 GROUP BY r.nom_region
```

Data Output Messages Notifications

	nom_region character varying (50)	prix_m2 numeric
1	ile-de-france	8770.44
2	la réunion	3641.81
3	provence-alpes-côte d'azur	3587.65
4	corse	3104.88
5	auvergne-rhône-alpes	2891.38
6	nouvelle-aquitaine	2465.48
7	bretagne	2412.05
8	pays de la loire	2315.76

9	hauts-de-france	2189.93
10	occitanie	2097.23
11	normandie	2015.77
12	grand est	1540.89
13	centre-val de loire	1453.11
14	bourgogne-franche-comté	1251.19
15	martinique	573.48

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REPONDRE AUX QUESTIONS 7/11



Query	Query History
1	-- 9. Liste des communes ayant eu
2	-- au moins 50 ventes au 1er trimestre
3	SELECT
4	c.nom_commune,
5	COUNT(*) AS nombre_ventes
6	FROM p5.vente v
7	JOIN p5.bien b
8	ON v.id_bien = b.id_bien
9	JOIN p5.commune c
10	ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecom
11	WHERE v.date >= '2020-01-02'
12	AND v.date < '2020-04-01'
13	GROUP BY c.nom_commune
14	HAVING COUNT(*) >= 50

Data Output	Messages	Notifications
≡+        SQL		
nom_commune	nombre_ventes	
character varying (50)	bigint	
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169

25	Toulouse	78
26	Antibes	77
27	Marseille 4e Arrondissement	72
28	Marseille 1er Arrondissement	71
29	Vincennes	68
30	Rueil-Malmaison	68
31	Lille	67
32	Marseille 9e Arrondissement	66
33	Montreuil	65
34	Angers	64
35	Nîmes	63
36	La Ciotat	62
37	Paris 8e Arrondissement	62
38	Sète	62
39	Rennes	61
40	Paris 2e Arrondissement	61
41	Paris 4e Arrondissement	60
Total rows: 48		Query complete 00:00:00.473

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 8/11



```
1  -- 10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré
2  -- entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.
3  WITH prix_m2_2 AS (
4      SELECT
5          ROUND(CAST(AVG(v.valeur::numeric / b.surface_carrez) AS numeric), 2) AS prix_m2
6      FROM p5.bien b
7      JOIN p5.vente v
8          ON b.id_bien = v.id_bien
9      WHERE b.type_local = 'appartement'
10         AND b.total_piece = 2
11         AND b.surface_carrez > 0
12  ),
13  prix_m2_3 AS (
14      SELECT
15          ROUND(CAST(AVG(v.valeur::numeric / b.surface_carrez) AS numeric), 2) AS prix_m2
16      FROM p5.bien b
17      JOIN p5.vente v
18          ON b.id_bien = v.id_bien
19      WHERE b.type_local = 'appartement'
20         AND b.total_piece = 3
21         AND b.surface_carrez > 0
22  )
23  SELECT
24      ROUND(((p3.prix_m2 - p2.prix_m2) / p2.prix_m2) * 100, 2) AS difference_percentage
25  FROM prix_m2_2 p2, prix_m2_3 p3
```

Data Output Messages Notifications



	difference_percentage numeric
1	-12.40

Total rows: 1

Query complete 00:00:00.452

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 9/11



```
Query  Query History
1  -- 11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des
2  -- d'appartements 6, 13, 33, 59 et 69.
3  WITH Valeur_par_ville AS (
4      SELECT
5          code_departement,
6          nom_commune,
7          AVG(valeur) AS Valeur
8      FROM p5.vente
9      JOIN p5.bien USING (id_bien)
10     JOIN p5.commune USING (id_codedep_codecommune)
11     WHERE code_departement IN ('06', '13', '33', '59', '69')
12     GROUP BY code_departement, nom_commune
13 )
14 SELECT
15     code_departement AS "Département",
16     nom_commune AS "Commune",
17     ROUND(valeur, 1) AS "Prix_moyen"
18 FROM (
19     SELECT
20         code_departement,
21         nom_commune,
22         valeur,
23         RANK() OVER (PARTITION BY code_departement ORDER BY valeur DESC) AS Rang
24     FROM Valeur_par_ville
25 ) AS result
26 WHERE Rang <= 3:
Total rows: 15  Query complete 00:00:00.330
```

	Département character varying	Commune character varying (50)	Prix_moyen numeric
1	06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750.0
2	06	Eze	655000.0
3	06	Mouans-Sartoux	476898.0
4	13	Gignac-la-Nerthe	330000.0
5	13	Saint-Savournin	314425.0
6	13	Cassis	313416.9
7	33	Lège-Cap-Ferret	549500.6
8	33	Vayres	335000.0
9	33	Arcachon	307435.9
10	59	Bersée	433202.0
11	59	Cysoing	408550.0
12	59	Halluin	322250.0
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300.0
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.3
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.3
Total rows: 15		Query complete 00:00:00.330	

LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS PERMETTANT DE REpondre AUX QUESTIONS 10/11



```
Query  Query History
1  -- 12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitant
2  -- pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.
3  SELECT
4      code_postal,
5      nom_commune AS "Nom_commune",
6      ROUND(AVG(surface_carrez)::numeric, 0) AS "Surface_carrez_moyenne",
7      ROUND(AVG(valeur)::numeric, 0) AS "Valeur_fonctière_moyenne",
8      ROUND( (COUNT(id_bien)::numeric * 1000) / nbr_habitant_2020, 2) AS "
9  FROM p5.vente
10 JOIN p5.bien USING (id_bien)
11 JOIN p5.commune USING (id_codedep_codecommune)
12 WHERE surface_carrez != 0
13        AND code_departement IS NOT NULL
14        AND nbr_habitant_2020 > 10000
15 GROUP BY code_postal, nom_commune, nbr_habitant_2020
16 ORDER BY "Nombre_dachat_pour_mille_habitants" DESC
17 LIMIT 20 ;
```




LE CODE SQL DES REQUETES ET LEURS RESULTATS

PERMETTANT DE REPONDRE AUX QUESTIONS 11/11

	code_postal integer	Nom_commune character varying (50)	Surface_carrez_moyenne numeric	Valeur_fonctière_moyenne numeric	Nombre_dachat_pour_mille_habitants numeric
1	75002	Paris 2e Arrondissement	42	521065	5.84
2	75001	Paris 1er Arrondissement	54	1013504	4.92
3	75003	Paris 3e Arrondissement	49	655954	4.69
4	33120	Arcachon	50	307436	4.62
5	44500	La Baule-Escoublac	50	264745	4.58
6	75004	Paris 4e Arrondissement	48	650909	4.08
7	6190	Roquebrune-Cap-Martin	47	274173	3.99
8	75008	Paris 8e Arrondissement	75	1010536	3.83
9	83110	Sanary-sur-Mer	48	268489	3.50
10	83250	La Londe-les-Maures	37	151213	3.43
11	75009	Paris 9e Arrondissement	50	583177	3.43
12	75006	Paris 6e Arrondissement	59	1005956	3.38
13	83270	Saint-Cyr-sur-Mer	53	263837	3.24
14	60500	Chantilly	61	238481	3.13
15	94160	Saint-Mandé	55	494061	3.06
16	44380	Pornichet	44	204127	3.06
17	75010	Paris 10e Arrondissement	49	532282	3.04
Total rows: 20		Query complete 00:00:00.287			

VERS UN AVENIR INNOVANT



- Elargir le spectre de l'analyse
- Prédiction et Machine Learning
- Avantage concurrentiel



**Merci pour votre écoute et votre
attention**

